

DISCIPLINA

Engenharia de Software II

Requisitos, regras de negócio e backlog

Professora: Rita Rodrigues



O processo TO-BE está definido. E agora?

O TO-BE mostra o processo futuro. Agora, precisamos definir o que o sistema deverá oferecer.

PROCESSO TO-BE

Mostra atividades, participantes, decisões e validações do processo futuro.

OBSERVAR O PROCESSO

Quais atividades precisam do apoio do sistema? Quais decisões exigem validação?

REQUISITOS

Traduzem o processo em funções, regras e condições claras para o sistema.

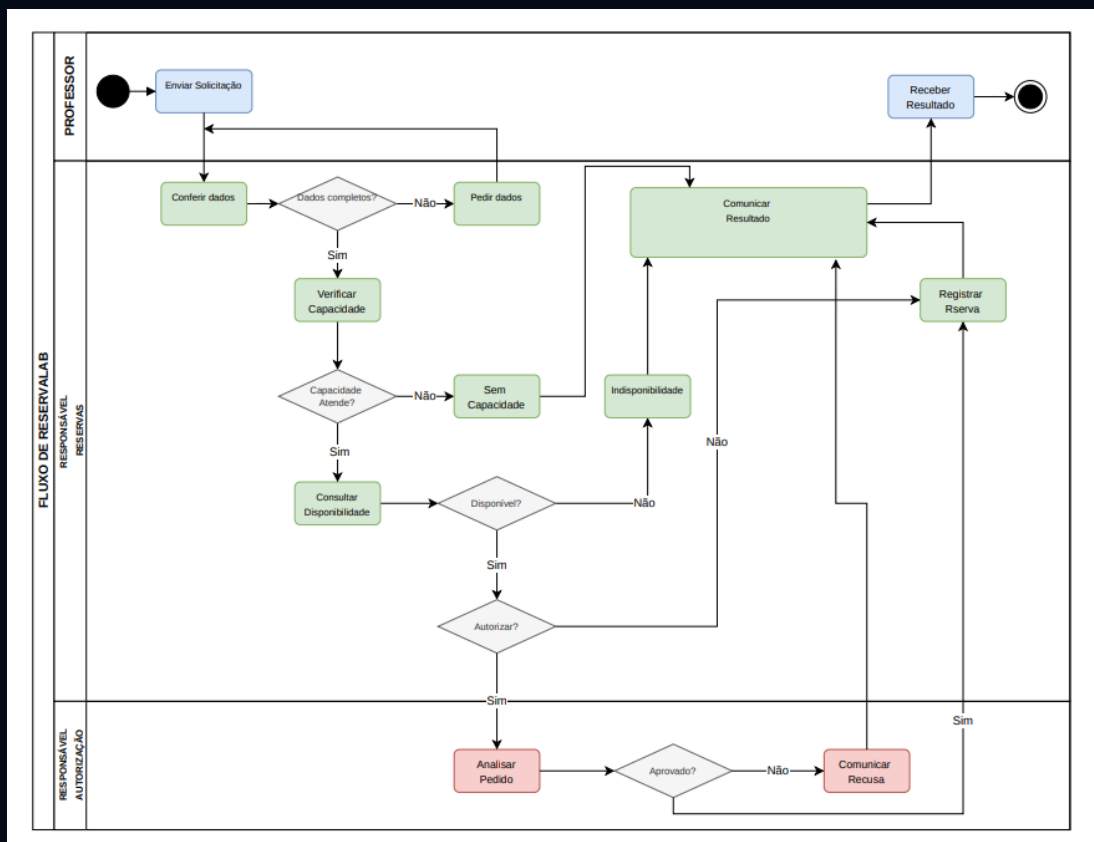
Pergunta :

Se sua equipe recebesse apenas o diagrama TO-BE, saberia exatamente o que construir?

O TO-BE não é o requisito. Ele fornece informações para identificar os requisitos.

Vamos observar novamente o processo TO-BE

Observe as atividades, as decisões, as validações e os participantes do processo.



ATIVIDADES

O que é realizado durante o processo?

DECISÕES E VALIDAÇÕES

O que precisa ser verificado antes de continuar?

PARTICIPANTES

Quem solicita, analisa, autoriza e recebe o resultado?

Pergunta:

Quais partes desse processo precisarão ser apoiadas pelo sistema?

Primeiro observamos o processo. Depois, identificamos os requisitos.

O que o sistema deve fazer?

Um requisito funcional descreve uma função, um serviço ou uma ação que o sistema deve oferecer.

LOJA VIRTUAL

Permitir que o cliente acompanhe a entrega do pedido.

APLICATIVO BANCÁRIO

Permitir que o cliente realize uma transferência bancária.

SISTEMA ACADÊMICO

Emitir uma declaração de matrícula para o aluno.

Como reconhecer?

Procure ações do sistema: cadastrar • consultar • registrar • emitir • enviar • cancelar

O requisito funcional descreve uma capacidade do sistema.

Como o sistema deve funcionar?

Um requisito não funcional define uma qualidade, uma condição técnica ou uma restrição do sistema.

DESEMPENHO

A consulta deverá apresentar o resultado em até 3 segundos.

SEGURANÇA

As senhas deverão ser armazenadas de forma criptografada.

TECNOLOGIA

A aplicação deverá utilizar Java e o banco de dados PostgreSQL.

Como reconhecer?

Não cria uma nova função: estabelece uma condição para o funcionamento ou a construção do sistema.

O requisito não funcional estabelece como o sistema deve operar ou ser construído.

O que o negócio permite, exige ou impede?

Uma regra de negócio orienta decisões e validações do processo, mesmo quando não existe um sistema.

BIBLIOTECA

Cada aluno pode retirar, no máximo, três livros por vez.

LOJA VIRTUAL

Um pedido somente pode ser cancelado antes de ser enviado.

CLÍNICA MÉDICA

Uma consulta só pode ser confirmada quando houver um profissional disponível.

Como reconhecer?

Essa regra continuaria existindo se o processo fosse realizado manualmente?

A regra de negócio determina as condições que devem ser respeitadas pelo processo.

O framework Scrum



Como uma necessidade se transforma em uma entrega?



★ **No Scrum, o produto é desenvolvido e aperfeiçoado em pequenos ciclos.**

O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos

ETAPA		O QUE ACONTECE?
	Product Backlog	Reúne e organiza tudo o que pode ser necessário no produto.
	Planejamento da Sprint	A equipe define o objetivo e seleciona o trabalho da Sprint.
	Sprint Backlog	Reúne os itens escolhidos e o plano para desenvolvê-los.
	Sprint	Período em que a equipe desenvolve, testa e acompanha o trabalho.
	Incremento	Resultado utilizável produzido durante a Sprint.
	Ao final do ciclo, o resultado é avaliado e o Product Backlog pode ser atualizado.	

Das necessidades ao trabalho da equipe



História de usuário

Uma forma simples de expressar uma necessidade sob a perspectiva do usuário.



Product Backlog

Lista ordenada e continuamente atualizada do que pode ser necessário no produto.

As histórias ajudam a compreender as necessidades.
O Product Backlog ajuda a organizar e priorizar o trabalho.

Como expressar uma necessidade de forma simples?



1. O QUE É?

Uma história de usuário descreve uma necessidade sob a perspectiva de quem utilizará o produto.



2. ESTRUTURA MAIS COMUM

Como [tipo de usuário],
quero [necessidade ou ação],
para [benefício ou objetivo].



3. POR QUE É IMPORTANTE?



Mantém o foco na necessidade do usuário.



Facilita a comunicação entre negócio e equipe.



Ajuda a compreender o valor da funcionalidade.



Como o mercado utiliza?

As histórias podem ser registradas em ferramentas como Jira, Azure DevOps ou Trello e organizadas no Product Backlog.



A história explica **quem precisa**, **o que precisa** e **por que isso é importante**.



Histórias de usuário na prática



Aplicativo de saúde

Necessidade identificada

O paciente costuma esquecer os horários dos medicamentos.

Como paciente,
quero receber lembretes nos
horários dos meus medicamentos,
para seguir corretamente o tratamento.



Valor para o usuário

Reduzir o risco de esquecer uma dose.



Loja virtual

Necessidade identificada

O cliente deseja acompanhar a entrega de uma compra.

Como cliente da loja,
quero acompanhar o status do meu pedido,
para saber quando ele será entregue.



Valor para o usuário

Ter mais segurança e previsibilidade sobre a entrega.



Uma boa história apresenta o usuário, sua necessidade e o benefício esperado.

Como saber se a história foi atendida?

1 O QUE SÃO?



Critérios de aceitação são condições que devem ser atendidas para que uma história de usuário seja considerada corretamente implementada.

2 PARA QUE SERVEM?



Esclarecem o comportamento esperado.



Orientam o desenvolvimento e os testes.



Reduzem dúvidas e interpretações diferentes.



Permitem verificar se a história foi atendida.

3 ESTRUTURA DADO-QUANDO-ENTÃO



Dado que o estudante possui um livro dentro do prazo de empréstimo, **quando** solicitar a renovação pelo aplicativo, **então** o sistema deverá atualizar a data de devolução.



A história apresenta a necessidade. Os critérios tornam o resultado esperado verificável.

Como organizar o trabalho necessário para o produto?

1 O QUE É?



O Product Backlog é uma lista ordenada e continuamente atualizada de tudo o que pode ser necessário no produto.



Funcionalidades



Melhorias



Correções



Requisitos técnicos



Estudos ou investigações

2 POR QUE É IMPORTANTE?



Reúne o trabalho do produto em um único lugar.



Torna visíveis as necessidades e prioridades.



Ajuda a equipe a decidir o que desenvolver primeiro.

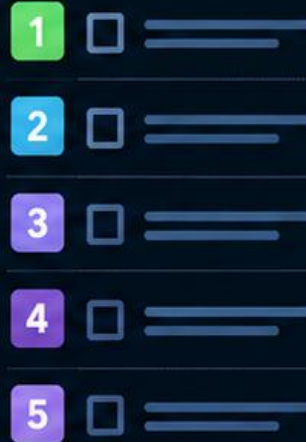


Pode ser atualizado conforme surgem novos conhecimentos.

3 COMO O MERCADO UTILIZA?



O Product Backlog costuma ser mantido em ferramentas como Jira, Azure DevOps ou Trello.



Valor



Urgência



Dependências



Riscos



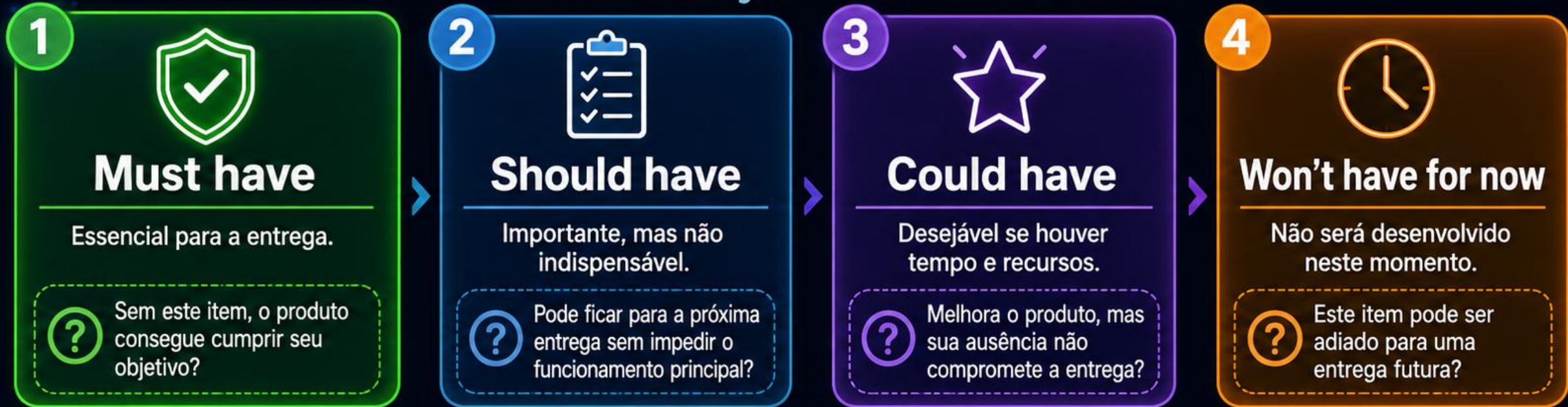
Esforço



O Product Backlog mostra o que o produto precisa e o que deve receber atenção primeiro.

Como definir o que deve ser feito primeiro?

Priorização MoSCoW



Exemplo — Aplicativo de saúde



Must have —
Cadastrar medicamentos



Should have —
Enviar lembretes



Could have —
Personalizar as cores



Won't have for now —
Recomendar medicamentos com IA



Won't have for now não significa nunca. O item apenas não fará parte da entrega atual.



Priorizar é decidir o que gera mais valor agora, considerando objetivos, riscos e recursos disponíveis.



Uma lista organizada por prioridade

Product Backlog de um aplicativo de saúde.

Prioridade	Item do Product Backlog	Tipo
1 	Cadastrar os medicamentos utilizados pelo paciente	 Funcionalidade
2 	Enviar lembretes nos horários dos medicamentos	 Funcionalidade
3 	Permitir confirmar que o medicamento foi tomado	 Funcionalidade
4 	Corrigir notificações enviadas em horários incorretos	 Correção
5 	Melhorar a visualização do histórico de medicamentos	 Melhoria



História relacionada

Como paciente,
quero receber lembretes
nos horários dos meus
medicamentos,
para seguir corretamente
o tratamento.



Os itens mais importantes aparecem primeiro.



A ordem pode mudar.



Nem todos os itens são desenvolvidos ao mesmo tempo.



A história descreve a necessidade. O Product Backlog organiza essa necessidade junto aos demais trabalhos do produto.

Quando um trabalho pode ser considerado pronto?

Definition of Done (DoD) — Definição de Pronto

ÁREA 1 — O QUE É?

A Definition of Done é um conjunto de condições que deve ser atendido para que o trabalho seja considerado concluído com qualidade.



ÁREA 2 — POR QUE É IMPORTANTE?



Cria um entendimento comum sobre o que significa pronto.



Evita concluir um trabalho ainda incompleto.



Ajuda a manter um padrão de qualidade.



Torna mais transparente o estado do trabalho.

ÁREA 3 — NÃO CONFUNDA

Crterios de aceitao



Especficos de cada histria.

Verificam se a necessidade foi atendida.

≠

Definition of Done



Referncia comum para a equipe.

Verifica se o trabalho foi concluído com qualidade.



Atender à necessidade não basta: o trabalho também precisa estar realmente pronto.



Uma verificação comum antes de concluir o trabalho

1 ITEM DO PRODUCT BACKLOG



Permitir que o cliente acompanhe o status do pedido.

2 DEFINITION OF DONE DA EQUIPE (COMUM A TODAS AS ENTREGAS)

- ☒ Funcionalidade desenvolvida.
- ☒ Critérios de aceitação atendidos.
- ☒ Testes executados com sucesso.
- ☒ Erros relevantes corrigidos.
- ☒ Código revisado pela equipe.
- ☒ Documentação necessária atualizada.
- ☒ Funcionalidade disponível no ambiente definido.



Se alguma condição não foi atendida, o item ainda não está pronto.

3 ONDE PODE SER DOCUMENTADA?



Jira – descrição ou checklist



Azure DevOps – campos e modelos



Trello – checklist nos cartões



Confluence – página compartilhada



GitHub – templates e verificações



As ferramentas apoiam o registro e a verificação da DoD.



Desenvolvido não significa necessariamente pronto. A DoD estabelece o que deve ser verificado antes da conclusão.



Agora aplique no ReservaLab



A partir do fluxo TO-BE, construa a documentação inicial do produto.



1. Requisitos funcionais

O que o sistema deverá fazer.



2. Requisitos não funcionais

Condições de qualidade e restrições.



3. Regras de negócio

Condições e validações do processo.



4. Histórias de usuário

Como, quero, para.



5. Critérios de aceitação

Dado, quando, então.



6. Product Backlog priorizado

Itens organizados por prioridade.



7. Definition of Done (DoD)

Condições comuns para considerar o trabalho pronto.



Entrega esperada: um único documento com todos os artefatos.



Utilize somente as informações presentes no fluxo TO-BE. Não acrescente funcionalidades ou regras que não possam ser justificadas pelo processo.

Copyright © 2026 Prof. Rita de Cássia Rodrigues

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem o consentimento formal, por escrito, da Professora (autora).